

Hausübung 10

Aufgabe 1: 1000 Einwohner 1 Privates Gut 1 öffentliches Gut

$$U(x, G) = x_i - \frac{100}{G}$$

Einkommen: 1000€

$$a) MRS_{ic,m} = \frac{MU_{ic}}{MU_m} = \frac{\partial U / \partial x_{ic}}{\partial U / \partial x_m}$$

$$MRS_{yx} = \frac{MU_y}{MU_x} = \frac{P_y}{P_x}$$

Ableitung nach x_1 : 1

$$\begin{aligned} \text{Ableitung nach } G: U(x, G)' &= -\frac{100}{G^2} \\ &= -100 \cdot \left(-\frac{1}{G^2}\right) \\ &= \frac{100}{G^2} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{G} = G^{-1} \rightarrow G^{-1} = -1 \cdot G^{-2} = -\frac{1}{G^2}$$

$$MRS = \frac{100/G^2}{1} = \frac{100}{G^2}$$

→ Die Grenzkosten eines zusätzlichen m² sind 10€

b) Samuelson - Regel: $\sum_{i=1}^{1000} MRS = MC = \frac{P_y}{P_x}$ ← Teil der Aufgabenstellung
← Pareto optimale Menge des öffentlichen Guts

$$\frac{100}{G^2} \cdot 1000 = 10$$

$$100 \cdot 1000 = 10 \cdot G^2$$

$$100 \cdot 1000 = G^2$$

$$G = 100 \leftarrow \text{Pareto optimale Menge}$$

c) Gesamtkosten: $10 \cdot G$

$$\text{Kostenanteil: } \frac{10 \cdot G}{1000} = \frac{G}{100} \leftarrow \text{gekürzt}$$

Budgetrestriktion: $x_i + \frac{G}{100} = 1000$

$$x_i = 1000 - \frac{G}{100}$$

$$\text{persönlich} \quad \text{Anteil}$$

d) einsetzen in $U(x_i, G)$

$$U(G) = 1000 - \frac{G}{100} - \frac{100}{G}$$

$$U'(G) = -\frac{1}{100} + \frac{100}{G^2} = 0$$

$$\frac{100}{G^2} = \frac{1}{100}$$

$$100 = \frac{G^2}{100}$$

$$100 \cdot 100 = G^2$$

$$G = 100 \leftarrow \text{individuell optimale Wahl deckt sich mit Pareto effizienter Menge}$$

Aufgabe 2

Alice: $U_A(y, x_A) = x_A - (15 - y)^2$

Ben: $U_B(y, x_B) = x_B - \frac{1}{2} \cdot (6 - y)^2$

a) C: $24 \cdot y$ ← Nutzenmaximierung

Grenznutzen = Grenzkosten

Alice:

$$2 \cdot (15 - y) = 24$$

$$15 - y = 12$$

$$y = 3$$

Ben

$$6 - y = 24$$

$$y = -18 \rightarrow \text{Ben kauft keine Spraydosen}$$

$y \leftarrow$ Spraydosen

$x \leftarrow$ private Güter

b) Samuelson Bedingung: $\sum_{i=1}^I MRS_i = \frac{P_F}{P_X} = MC$

↳ Die Summe der Grenznutzen der Individuen = Grenzkosten

$$U_A = 2 \cdot (15 - Y) ; U_B = (6 - Y)$$

$$MRS: 2 \cdot (15 - Y) + (6 - Y) = 24$$

$$30 - 2Y + 6 - Y = 24$$

$$36 - 3Y = 24$$

$$3Y = 12$$

$$Y = 4 \leftarrow \text{effiziente Menge}$$

Die effiziente Menge ist höher als die individuell beste

Aufgabe 3

$$U_i = 2 \cdot \ln x_i + \ln F ; F = F_1 + F_2$$

$$m = 100$$

$$F_i = 12$$

$$P_X = P_F = 1$$

$$\text{Zwang: } 5F$$

$$F_1 = F_2 = 15$$

Budget: $m = 100$ } $100 = x_i + F_i$ Budgetgerade für 2 Personen
Preise: $P_F, P_X = 1$ } $i \in \{1, 2\}$

$$U_i(x_i, F) = 2 \cdot \ln(x_i) + \ln(F) \quad \text{mit } F = F_1 + F_2$$

$$\rightarrow U_i(F_i, F_j) = 2 \cdot \ln(100 - F_i) + \ln(F_i + F_j)$$

↳ gelte das man hat minus dem was man für Feuerwerk bezahlt ist x_i

Individuelles privates Optimum: das würde ich freiwillig machen

$$U'_{F_i} = \frac{-2}{100 - F_i} + \frac{1}{F_i + F_j} = 0$$

$$\frac{1}{F_i + F_j} = \frac{2}{100 - F_i}$$

$$\frac{100 - F_i}{F_i + F_j} = 2$$

$$100 - F_i = 2F_i + 2F_j$$

$$100 - 3F_i = 2F_j$$

$$\frac{100 - 2F_j}{3} = F_i \leftarrow \text{Beste Antwort Funktion}$$

$$\rightarrow \text{Symmetrie: } F_i = F_j \rightarrow F = \frac{100 - 2F}{3}$$

$$3F = 100 - 2F$$

$$5F = 100$$

$$F = 20$$

↳ Es werden insgesamt 40 Einheiten des öffentlichen Gutes bereitgestellt

Jetzt: Staat zwingt beide Personen zu mindestens 5 Einheiten

$$U_i = 2 \ln(95 - F_i) + \ln(F_i + F_j + 10) \quad \text{die Menge, die wir durch die Pflicht haben}$$

$$U'_{F_i} = \frac{-2}{95 - F_i} + \frac{1}{F_i + F_j + 10} = 0$$

$$\frac{1}{F_i + F_j + 10} = \frac{2}{95 - F_i}$$

$$\frac{95 - F_i}{F_i + F_j + 10} = 2$$

$$95 - F_i = 2F_i + 2F_j + 20$$

$$75 = 3F_i + 2F_j$$

$$\frac{75 - 2F_j}{3} = F_i \leftarrow \text{Beste Antwort}$$

$$\rightarrow \text{Symmetrie: } F = \frac{75 - 2F}{3}$$

$$3F = 75 - 2F$$

$$5F = 75$$

$$F = 15 \rightarrow \text{Beide Personen stellen jetzt freiwillig 15 Einheiten zur Verfügung}$$

$$\text{Insgesamt: } 2 \cdot 15 + 2 \cdot 5 = 40$$

↳ Crowding-Out-Phänomen